Arquiteturas Móveis

Trabalho Prático – *Flutter* – 2025/2026

O projeto tem por objetivo o desenvolvimento, em Flutter, de um guia turístico simples para uma cidade à escolha do grupo/aluno, com os seguintes componentes:

- _ Ecrã inicial com nome da cidade e informação meteorológica atual.
- _ Lista de categorias turísticas (ex: Monumentos, Museus, Gastronomia).
- _ Lista de pontos de interesse carregada de um ficheiro JSON local.
- _ Ecrã de detalhe de cada ponto (descrição, horário, preço médio, localização).
- _ Secção de favoritos guardada localmente (com *shared_preferences*).

I – Requisitos funcionais

1. Ecrã Inicial (Home)

- _ Mostrar o nome da cidade (ex: "Coimbra") e uma imagem de fundo representativa.
- _ Obter e mostrar a informação meteorológica atual da cidade (temperatura, condição, ícone) usando *Open Meteo* (https://www.open-meteo.com) ou serviço equivalente.
- _ Botão para aceder às categorias turísticas.

2. Categorias Turísticas

- _ Criar um ecrã com lista de categorias (ex: "Monumentos", "Museus", "Gastronomia").
- _ Cada categoria leva a uma lista de pontos de interesse dessa categoria.

3. Pontos de Interesse

- _ Os dados dos pontos de interesse devem ser carregados de um ficheiro JSON local (ex: assets/data/poi.json). Exemplo de arquivo: https://shorturl.at/sU9Ru
- _ Cada ponto deve ter: *id, name, short_description, description, image (caminho relativo), schedule, average_price, location*.
- _ Mostrar uma lista de pontos por categoria, com imagem e nome.

4. Detalhe do Ponto

- _ Ao clicar num ponto, abrir um ecrã de detalhe com:
  - Nome, imagem, descrição completa.
  - Horário de funcionamento.
  - Preço médio (se aplicável).
  - Localização aproximada (texto, ex: "Largo da Sé Velha").
- _ Botão para adicionar/remover dos favoritos.

5. Favoritos

- _ Criar uma secção "Favoritos" (no *menu* ou *bottom navigation*).
- _ Os pontos marcados como favoritos devem ser guardados localmente usando *shared_preferences*.
- _ A lista de favoritos deve ser carregada ao iniciar a app.

6. Navegação

- _ Usar *Navigator* para navegar entre ecrãs (Home → Categorias → Pontos → Detalhe).
- _ Opcional: usar *BottomNavigationBar* para alternar entre "Categorias" e "Favoritos".

II - Parâmetros sujeitos a avaliação:

- Interface e interação com o utilizador
- Obtenção do estado do tempo
- Carregamento correto de dados do arquivo JSON
- Navegação consistente entre as várias opções
- Persistência de informação sobre os pontos favoritos em *shared preferences*
- Adequação da aplicação a orientação *portrait* e *landscape*
- Robustez e qualidade do código (inclui organização, tratamento de erros, exceções)
- Relatório Técnico

III – Detalhes de Entrega

_ **Realização do trabalho:** Grupos até **3 elementos**.

_ **Data de entrega: 23:59 do dia 2026.01.04** (por cada hora de atraso serão descontados 5%).

_ **Defesa:** A defesa é **obrigatória** e realizar-se-á nos dias **5 e 6 de Janeiro** (em *slot* a marcar no Nónio).

_ **Forma de entrega:**

- Um **único ficheiro em formato ZIP** via Nónio.
- Nome do ficheiro (exemplo para 3 alunos): AMOV.**Flutter**.2526.<nr_aluno1>.<nr_aluno2>.<nr_aluno3>.zip.
- Ficheiros noutros formatos serão alvo de penalização até **5%** na nota final.

Este ficheiro ZIP deverá incluir:

- Todo o código (pasta com o projeto) com todos os recursos essenciais para a compilação e execução. Tendo em consideração que nem todos os alunos poderão ter acesso a equipamento adequado para realização do trabalho para funcionamento em *iOS*, para uniformização dos critérios de avaliação apenas será avaliada a componente *Android*. Assim, antes de submeter, deverá eliminar as pastas do projeto: /ios, /macos, /windows, /Linux, /web (caso as tenha). Deve também executar o comando flutter clean (ou remover as pastas *build*: <proj>/build do projeto e <proj>/.dart_tool /flutter_build)
- **<u>Caso os ficheiros referidos não sejam removidos será aplicada uma penalização até 5% na nota final</u>**
- **Relatório técnico (PDF)**, onde deve, entre outros dados considerados pertinentes, indicar as soluções técnicas tomadas no desenvolvimento, clarificar as opções de implementação concretizadas e funcionais e identificar oportunidades de melhoria na aplicação.